
PRÁCTICA

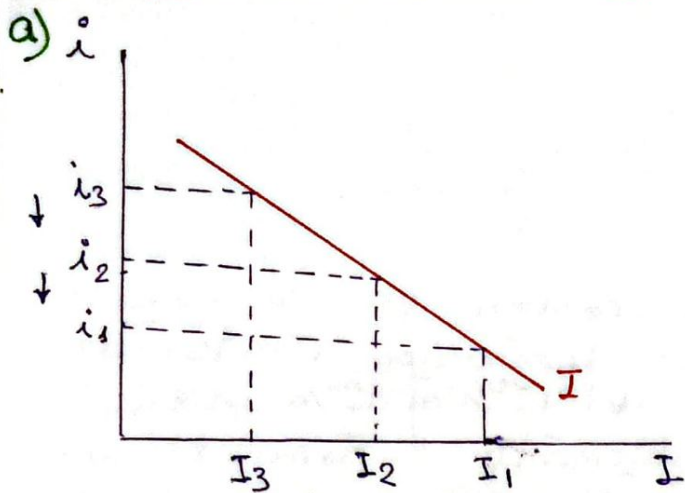
Derivando la curva IS

MATERIA
Macroeconomía

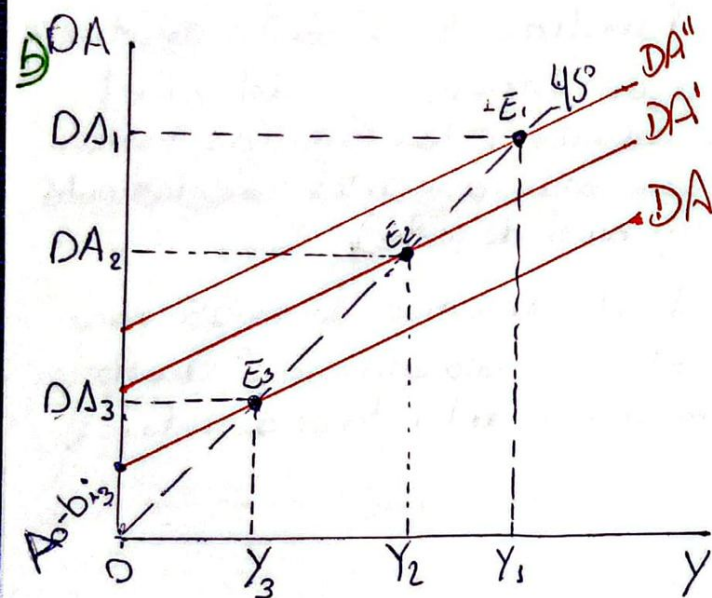
INTEGRANTES

Henning Aguilar Valencia
Michelle Griffiths Boada
Pablo Alejandro Jaldín
Ofelia Plata Patana
Eliana Vera Espinoza

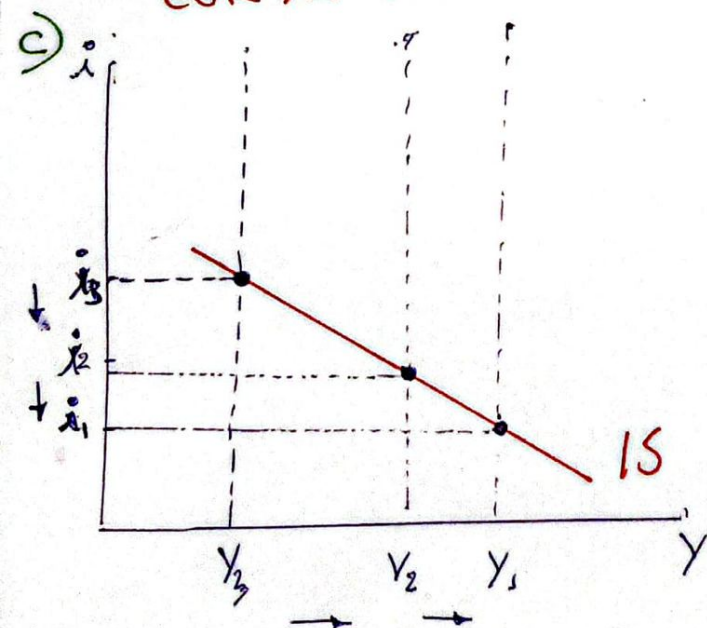
Demanda de Inversion



Demanda Agregada.



CURVA IS



$$I = I_0 - bi$$

La demanda de inversión tiene 2 componentes: una autónoma y responde al nivel de confianza del inversionista y a otras variables; y el otro componente que es sensible al tipo de interés. En relación inversa debido a que representa al costo de capital.

$$DA = C + I + G$$

$$DA = \underbrace{C_0 + c(1-t)Y}_{\text{consumo de los familias}} + \underbrace{I_0 - bi}_{\text{demanda de inversión}} + \underbrace{G_0}_{\text{gasto de gobierno}}$$

$$DA = A_0 - bi + c(1-t)Y$$

Para i_3 : $DA = (A_0 - bi_3) + c(1-t)Y$

La demanda agregada muestra una relación de comportamiento mixto: inversa con la tasa de interés y directa con el nivel de renta o producción.

Si fijamos la tasa de interés, la DA muestra una relación de comportamiento directa con el nivel de renta o producción.

$$DA = Y \quad \text{Equilibrio Macroeconómico}$$

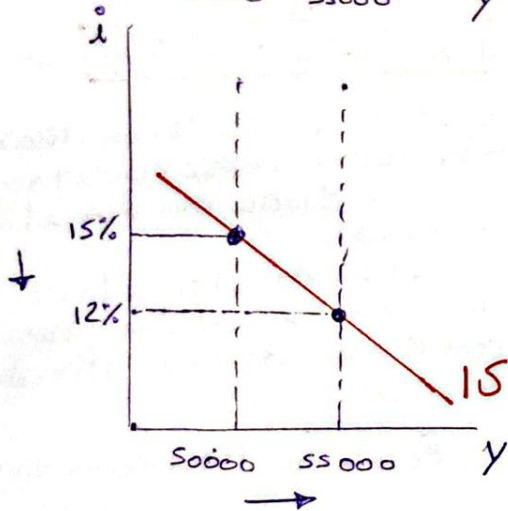
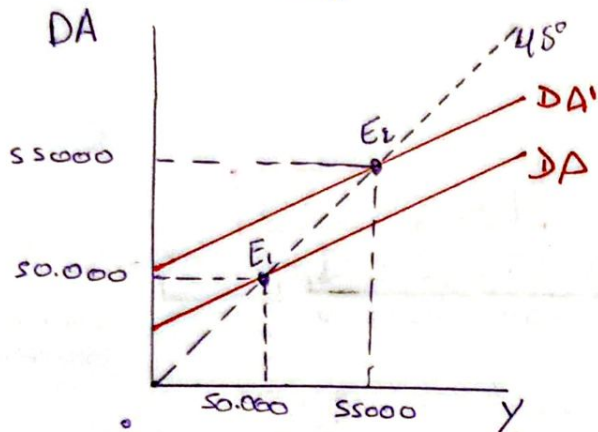
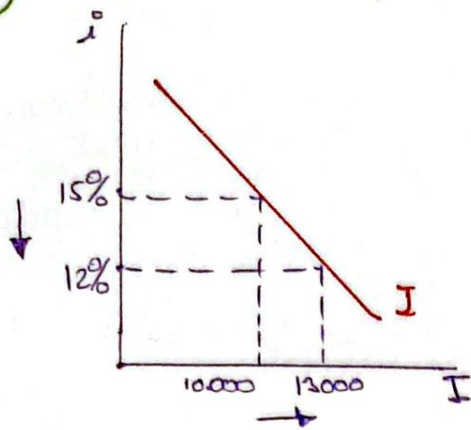
$$DA = Y = (A_0 - bi) + c(1-t)Y$$

$$Y - c(1-t)Y = (A_0 - bi)$$

$$Y(1 - c(1-t)) = (A_0 - bi)$$

$$Y = \frac{1}{1 - c(1-t)} \cdot (A_0 - bi)$$

d)



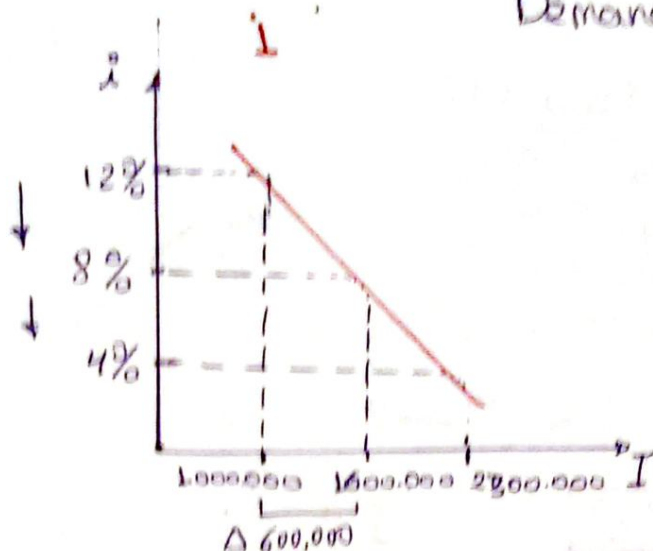
En esta economía una disminución de la tasa de intereses del 15% al 12% estimula favorablemente la demanda de inversión de las empresas, la cual sumada a la demanda de consumo de las familias y al gasto del Gobierno llevan a un incremento del nivel de producción (las familias también consumen más que antes por el estímulo a un mayor nivel de renta).

La pendiente negativa de la IS nace por el estímulo a la inversión que provoca la disminución de la tasa de intereses.

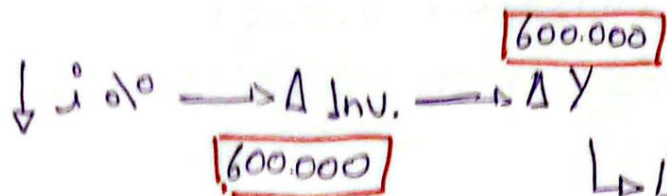
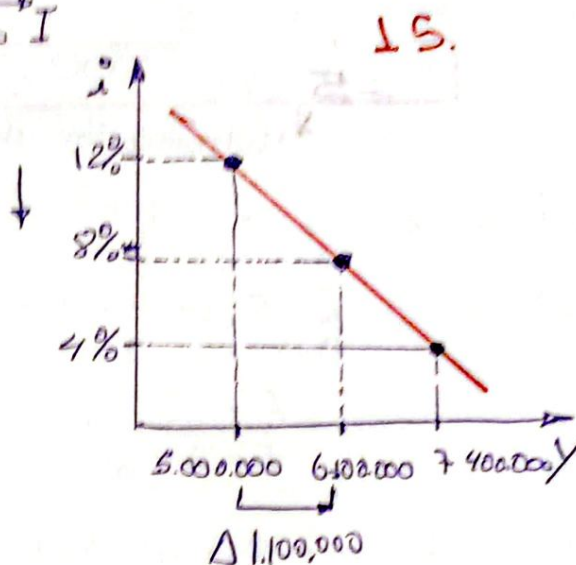
2

Villazon sin formulas

Demanda de inversioni



$i = 12\%$	$i = 8\%$	$i = 4\%$
$Y = 5.000.000$	$Y = 6.100.000$	$7.400.000$



$\hookrightarrow \Delta C \rightarrow \Delta Y$

$\hookrightarrow \Delta C - \Delta Y$

$\hookrightarrow \Delta C \dots$

Multiplicador del Gasto

Efecto final sobre la Produccion = 1.100.000 (Δ)

3]

Version 1: $C = 100 + 0,8(Y-T)$; $I = 200 - 500i$; $G = 150$; $T = 100$

a) $DA = Y = C + I + G$

$$Y = 100 + 0,8(Y-T) + 200 - 500i + 150$$

$$Y = 450 + 0,8Y - 0,8T + 500i$$

$$Y = 450 + 0,8Y - 80 - 500i$$

$$Y = 370 + 0,8Y - 500i$$

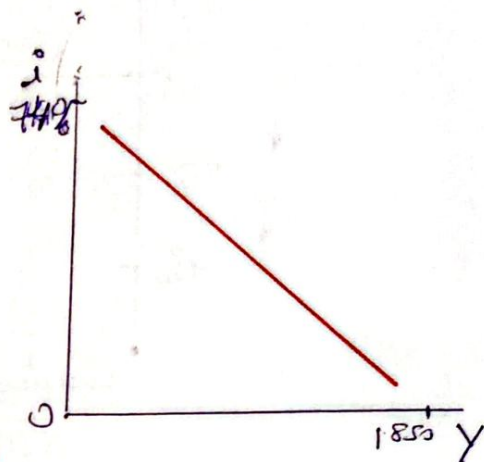
$$Y - 0,8Y = 370 - 500i$$

$$Y = \frac{370 - 500i}{1 - 0,8}$$

$$Y = 5 \cdot (370 - 500i)$$

↳ Multiplicador del gasto

IS₁



cuando $i = 0 \Rightarrow Y = 5 \cdot 370$
 $Y = 1850$

cuando $Y = 0 \Rightarrow 0 = 5(370 - 500i)$

$$500i = 370$$

$$i = \frac{370}{500}$$

$$i = 74\%$$

b)

Version 2: $C = 100 + 0,8(Y-T)$; $I = 200 + 0,1Y - 500i$; $G = 150$; $T = 100$

$DA = Y = C + I + G$

$$Y = 100 + 0,8(Y-T) + 200 + 0,1Y - 500i + 150$$

$$Y = 450 + 0,8(Y-T) + 0,1Y - 500i$$

$$Y = 450 + 0,8Y - 0,8(100) + 0,1Y - 500i$$

$$Y = 370 + 0,9Y - 500i$$

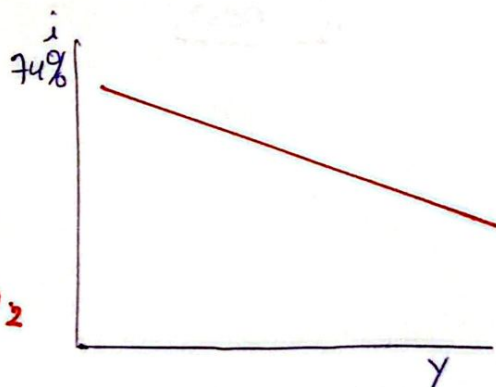
$$Y - 0,9Y = 370 - 500i$$

$$Y = \frac{370 - 500i}{1 - 0,9}$$

$$Y = 10 \cdot (370 - 500i)$$

↳ Multiplicador del gasto

IS₂



Cuando $i = 0 \Rightarrow Y = 3700$

Cuando $Y = 0 \Rightarrow 0 = 10(370 - 500i)$

$$500i = 370$$

$$i = 74\%$$

4) Error deliberado.

Observo dos errores:

(1) La inversión no tiene relación directa con la tasa de intereses ($I = 200 + 300i$). Esto es erróneo ya que significaría que el inversionista estaría dispuesto a incrementar su inversión cada vez que aumente el costo de capital.

(2) La curva IS no tiene pendiente positiva ($Y = 2250 + 1500i$). Esto es erróneo porque el mercado de bienes en equilibrio no puede presentar combinaciones de tasas de intereses crecientes con niveles de producción también crecientes (es inconsistente).

$$I = 200 - 300i$$

$$G = 100 + 0.8Y$$

$$G = 150$$

$$DA = Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0.8Y + 200 - 300i + 150$$

$$Y = 450 + 0.8Y - 300i$$

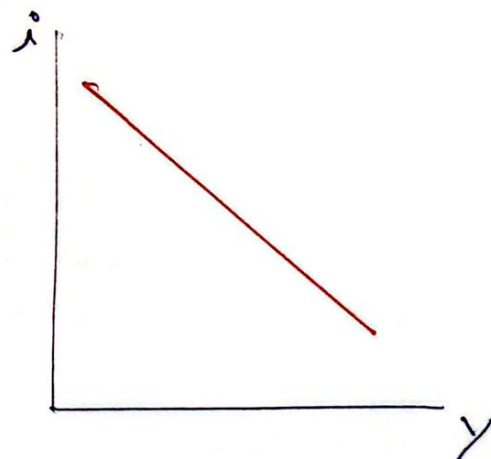
$$Y - 0.8Y = 450 - 300i$$

$$Y(1 - 0.8) = 450 - 300i$$

$$Y = \frac{450 - 300i}{0.2}$$

$$Y = 2250 - 1500i$$

IS



9 Pendiente de IS_1 : $\frac{dY}{di} = 5(-500)$
 $= -2500$

Pendiente de IS_2 : $\frac{dY}{di} = 10(-500)$
 $= -5000$

La curva IS_2 es mas sensible a la tasa de intereses
 Es mas Plana que la curva IS_1 .

En la version 2 el ~~(multiplier)~~ acelerador de la inversion
 amplificado el efecto sobre la decision de inversion que puede
 tener una variacion de la tasa de ~~(inversion)~~ interes.. Esto se
 traduce en un incremento a la magnitud del multiplicador
 del Gasto.

5) Semáforo de los Desplazamientos

I) El ministerio de Economía anuncia un recorte de Bs. 2.000.000 en inversión Pública para el próximo año

$$\Delta G \rightarrow \Delta A$$

Entonces $\Delta Y = \frac{1}{1-c} \Delta A$

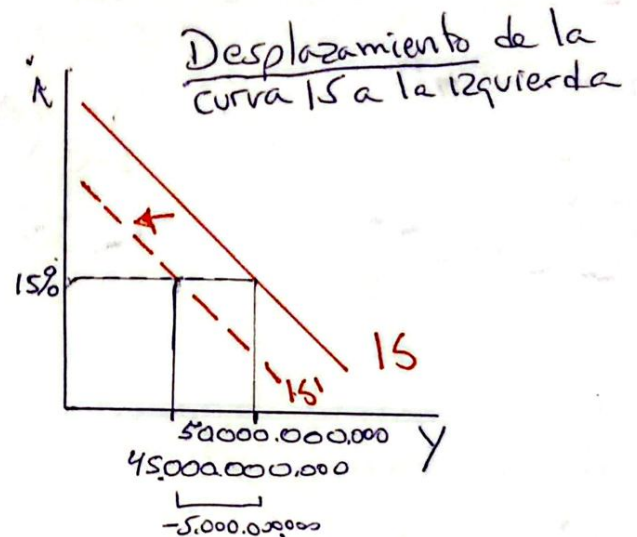
↳ multiplicador

$$Y = \frac{1}{1-c} (A_0 - b_i) \quad 15$$

El nivel de Producción (Ingreso) Caerá de forma importante Debido al efecto del Multiplicador de Gasto.

$$\Delta Y = \Delta C \rightarrow \Delta X$$

↳ $\Delta C \rightarrow \Delta X$
↳ $\Delta C \dots$

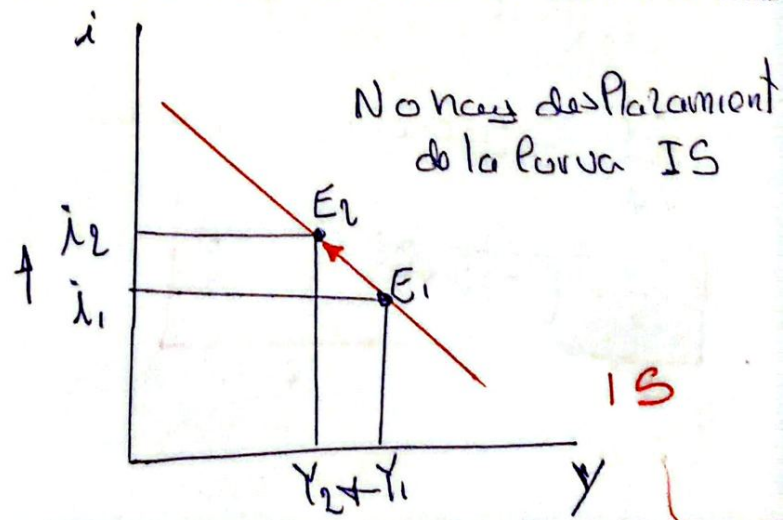


2) El BCB sube su tasa de Referencia de Interés del 6% al 9%.

El aumento de la tasa de interés del mercado monetario (de corto Plazo) significa que el costo del dinero aumenta. Este aumento se traslada a las tasas de interés bancarias del mercado bancario: tasa de interés de ahorros y tasa de crédito. Como resultado se desestimula la inversión Privada lo cual afectará negativamente la Producción En una Cuantía importante que depende de la + Sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, Así como del Multiplicador

$$Y = \frac{1}{1-c} (A_0 - b_i)$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta i} = \frac{1}{1-c} (-b)$$



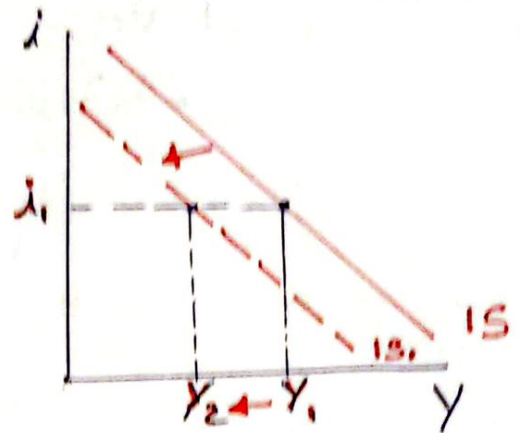
3) 4^{ta} variación: Semana de bloqueo lo Banco Pópolo una fuerte caída en la confianza empresarial.
 Esta caída de la confianza empresarial disminuirá el componente de la inversión autónoma y provocará un desplazamiento hacia la izquierda la curva IS.

$$Inversión = I_0 - b_i$$

$$\downarrow I_0 \Rightarrow \downarrow A$$

La IS: es iguala $Y = \frac{1}{1-c} (A_0 - b_i)$

$$\nabla Y = \frac{1}{1-c} \nabla A$$



4: El legislativo aprueba una rebaja del IVA para reactivar el consumo de las familias.

$$C = C_0 + c(1-t)Y$$

$$t = IVA$$

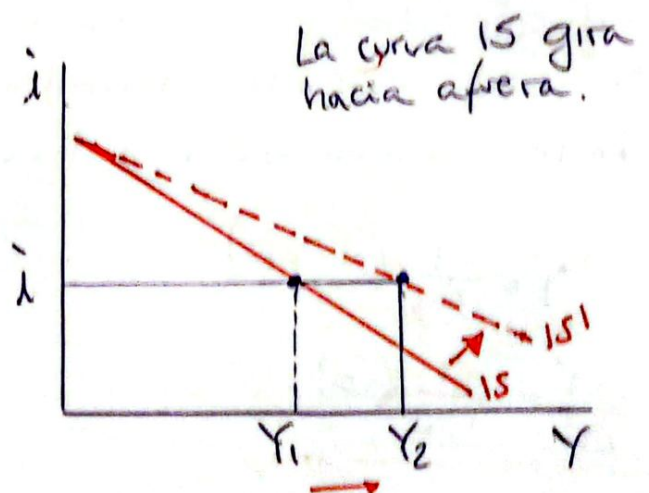
La disminución del IVA reactiva el ingreso disponible de las familias y como resultado aumentará el nivel de consumo. El efecto sobre el nivel de producción se amplificará debido a que el multiplicador es mucho mayor.

$$IS: Y = \frac{1}{1-c(1-t)} (A_0 - b_i)$$

$$Y = (1-c(1-t))^{-1} (A_0 - b_i)$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta t} = - (1-c(1-t))^{-2} (-c) (A_0 - b_i)$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta t} = \frac{1}{[1-c(1-t)]^2} c (A_0 - b_i)$$

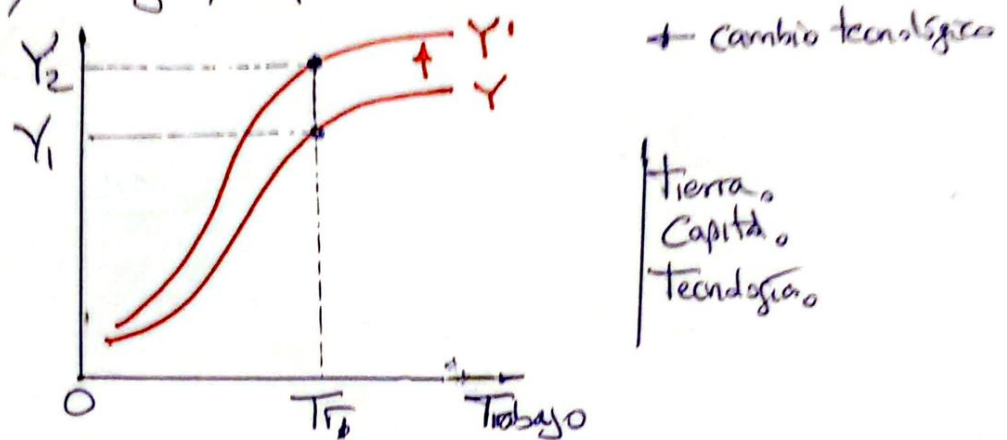


5) "Una universidad boliviana desarrolla una nueva técnica agrícola que permite a las empresas producir más con la misma inversión."

La mejora tecnológica duplica la función de Producción agrícola. Es decir, la Empresa Agrícola mejora su productividad esta Productividad alentarla a ampliar su frontera agrícola lo que se pondría un costo de inversión adicional destinado a Comprar Tierras agrícolas, desmontar los, prepararlos y cultivarlos.

Función de producción:

$$Y = f(\text{tierra}, \text{trabajo}, \text{Capital físico}, \text{tecnología})$$

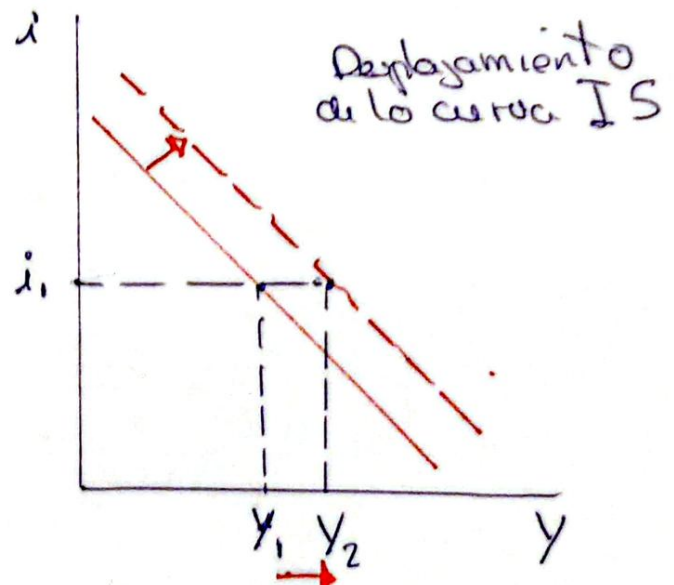


La Empresa Agrícola se ve alentado a incrementar su inversión lo cual desplazaría la curva IS hacia la derecha

$$\Delta I_0 \rightarrow \Delta A$$

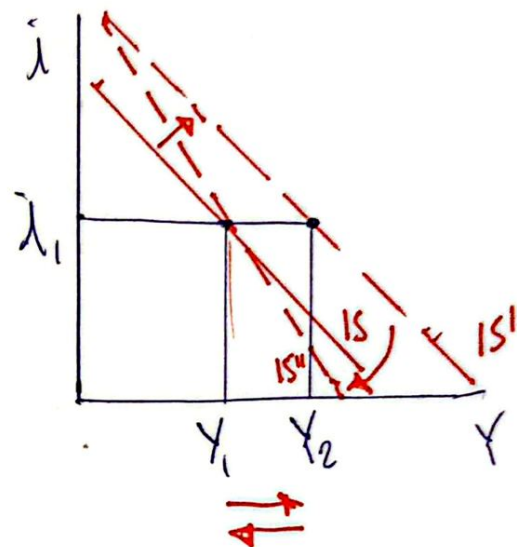
$$Y = \frac{1}{1-c} (A + b_i)$$

$$\Delta I = \frac{1}{1-c} \Delta A$$



6) El gobierno decide financiar el mismo nivel de Gasto Público subiendo los impuestos a las utilidades de las empresas mineras. El incremento del Gasto Público desplaza la curva IS al derecho aumentando favorablemente sobre el nivel de Producción; al mismo tiempo el incremento de los impuestos a las utilidades de las empresas IS afecta la utilidad neto de las empresas y consiguientemente los dividendos que reciben los Proprietarios de estas empresas, los mismos. que en su calidad de familia un afectado se consumen.

La curva IS se desplaza a la derecha y al mismo tiempo gira hacia abajo. El efecto final sobre la Producción puede ser nulo o ligeramente pequeño.



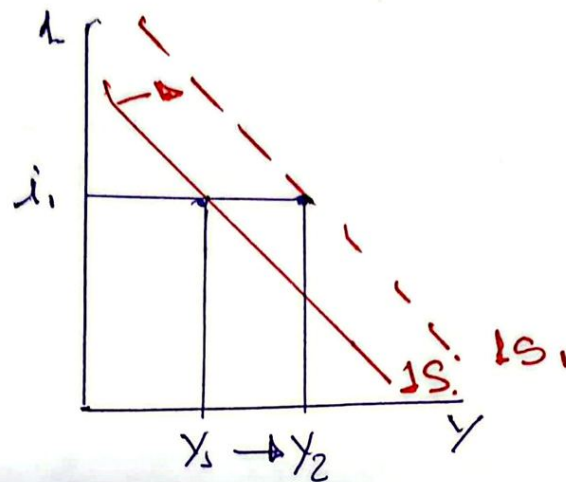
7] La Caja de Herramientas comparada

Propensión Marginal de consumir = 0.75 multiplicador = 4.

a) Camino 1: G debe aumentar en 75 Para Que la Producción aumente en 300.

Camino 2: El consumo autónomo también en 75 Por que la Producción aumente en 300

c) G y C_0 , ambos son Gasto autónomo y generan el mismo efecto multiplicador $\left(\frac{1}{1-c}\right)$ ambos incrementos desplazan lo IS la misma distancia



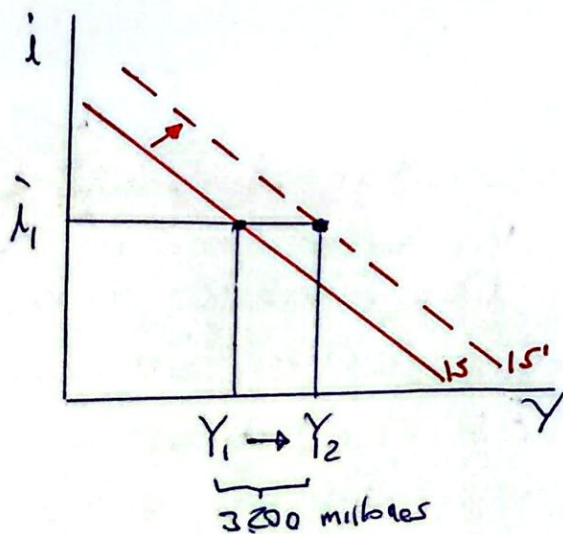
e) En Bolivia es más realista ejecutar el camino 1 aumento del Gasto Público Y_1 que el Gobierno Hoy tiene acceso a créditos multilaterales Para financiar obras. El camino 2 que implica subir la confianza del Consumidor es incierto dado la actual coyuntura de alta inflación y de variaciones del tipo de cambio, además de un ajuste al Precio del combustible.

6] Memo del Viceministro de Presupuesto

a) El Gobierno solicita Aprobar un aumento de ochocientos millones de bolívianos en inversión pública en Arreteres. Esta inversión Para sueldos de obreros, insumo cemento, transporte u servicios de comida Para los trabajadores. Los trabajadores u Proveedores de servicios se dan a su vez tiendas u Mercados y comerciante vuelven a gastar en otros bienes u servicios, el gasto inicial se convierte en varias Ronda de ingresos Para muchas familias. Así ver la carretera terminada al calabate al resto de transporte de la Producción Por muchos años.

b) Con una Proporción a consumir de 0.75 el multiplicador es 4. O decir los ochocientos millones de bolívianos de inversión inicial Podrían Sonar a hasta 3. mil 200 millones de Producción adicional.

c)



d) Limitación: este efecto positivo Puede ser mucho menor si se toma en cuenta que el País sufre de la escasez de combustible al asfalto, Además que también las familias están Pasa de ingresos o bien su Pasa. Vale la pena También Señalar Que la escasez de los Puede retrasar las inversiones de Inversión e incluso a de esta forma retrasa la obra.

8. Historie Con finis Abierto

a) Eliminacion de la Subvencion de combustibles

$$\downarrow T \rightarrow \downarrow Y_d \rightarrow \downarrow C \rightarrow \downarrow D.A. \rightarrow \downarrow Y$$

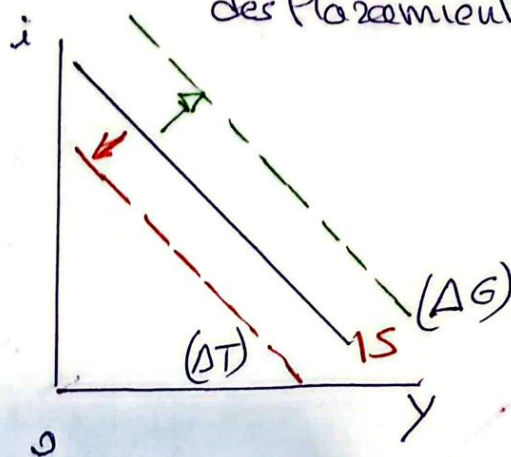
desplazamiento de la IS a la izquierda

Programa de inversion en infraestructura vial

$$\downarrow \rightarrow \uparrow G \Rightarrow \Delta Y = 4 \cdot \Delta G$$

$$\uparrow D.A. \rightarrow \uparrow Y$$

desplazamiento de la IS a la derecha.



b) El efecto Neto de esta 2 medidas de Pundo de real de ellas
sea mas stando

c) Subvencion la eliminacion de la Subvencion tiene un costo de 15.000 millones de bolívianos al año que multiplicados por el multiplicador (3) da un efecto ~~de~~ ~~de~~ negativo de -46.500 millones de Bs/año. La inversion en carreteras el 2026 seria 2500 millones de bs segun los fuentes de informacion de ABI (29 de Junio y 22 de Julio asi como la Patria (15 de Julio). Este monto multiplicado por el multiplicador (4) da un efecto positivo 10.000 millones de bs/año. El efecto neto es mayor que el positivo por lo que la curva IS se desplazaria hacia la izquierda.

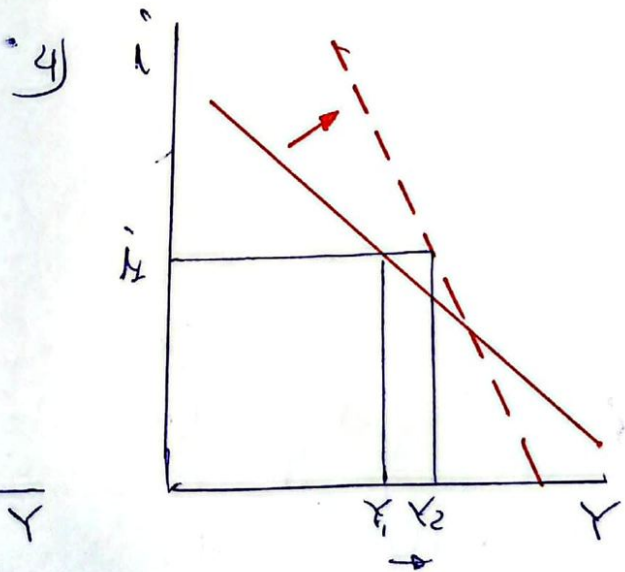
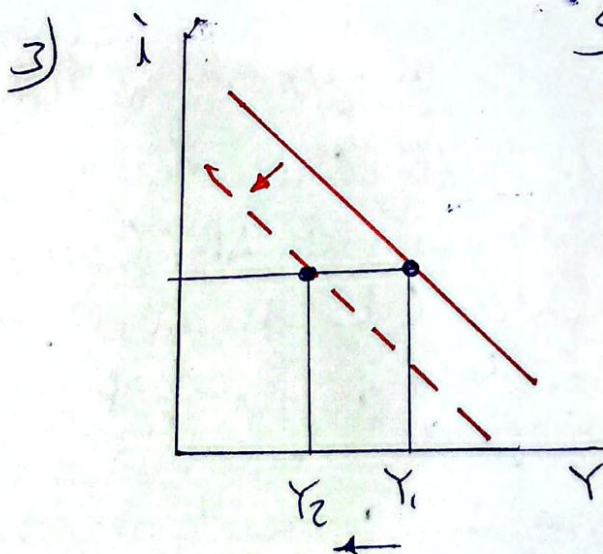
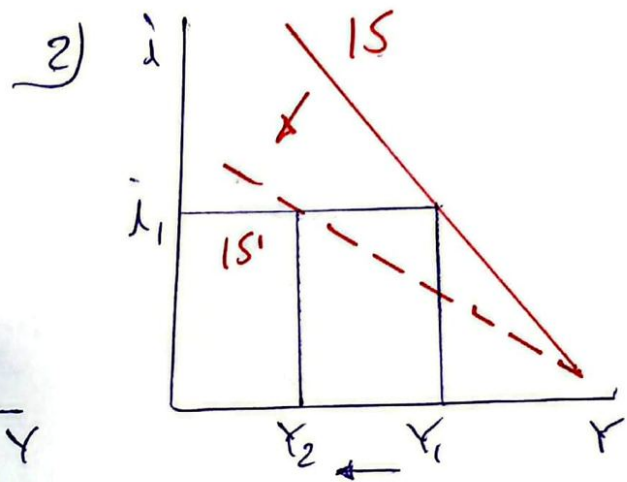
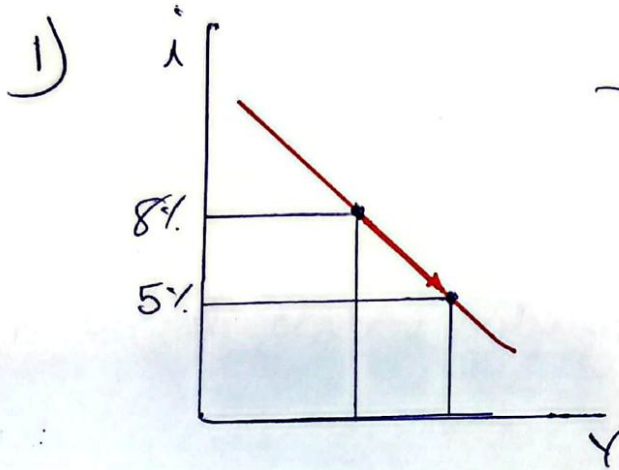
9) de hecho: Ponderar o desplazarlo.

1) BCB reduce su tasa de interés objetivo del 8% al 5%.

2) debido a los cambios de política como lo empresas bolivianas se vuelven mucho mas sensible a cualquier cambio en la tasa de interés

3) El gobierno reduce el gasto Publico en 500000 millones de Bolivianos

4) Una Reforma tributaria hace que aparte de cobrar, los impuestos sean automaticamente con cada punto adicional de Inflación Cautos sean un Monto fijo



10] Inseguridad jurídica sentidos en el sector hidrocarburos.
1o corrupción en los entes públicos del sector Hidrocarburos
y la sobre regulación en los foros de comercialización mineral
aunado a la inseguridad jurídica para los inversionistas privados.
CEESS, estados y empresas supraterritoriales. Sognere un shock
negativo de inseguridad jurídica y falta de confianza.
en sector empresarial